[경영통계학]

6주차 2차시

추정의 이해

LESSON 01

추정의 의미와 추정량

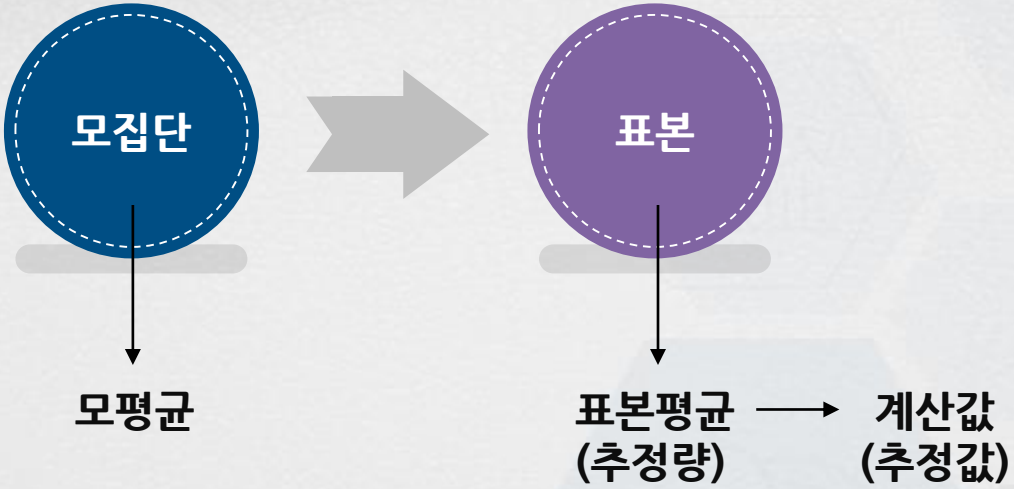
가. 추정의 의미

모집단에서 추출한 표본의 정보를 이용하여 모집단의 모수를 예측하는 과정

- 모집단에 추출된 표본의 통계량으로 모집단의 모수를 추정
- 추론통계학의 분야

추정량	모수의 추정에 사용되는 표본의 통계량 (확률변수)
추정값	실제 표본을 이용하여 계산된 추정량의 값 (숫자 : 관측값)

나. 추정량과 추정치



예

- 모평균의 추정량 : 표본평균
- 표본평균이 어떤 특정값을 가질 때 이 값이 추정치

나. 추정량과 추정치

예제

T 식품이 판매중인 감귤의 평균무게를 추정한다. 무작위로 50개의 감귤을 추출하여 무게를 조사한 결과 평균100.8g이었다.

- 모수에 해당하는 모평균을 표본조사를 통해 추정
- 50개를 대상으로 하여 얻은 표본평균이 모평균의 추정량
- 하나의 값인 100.8g이 추정치

나. 추정량과 추정치

	모집단	표본
관측치의 수	N	N
평균	μ	$\overline{X}$
분산	σ^2	S^2
표준편차	σ	S
비율	P	$\hat{P}$

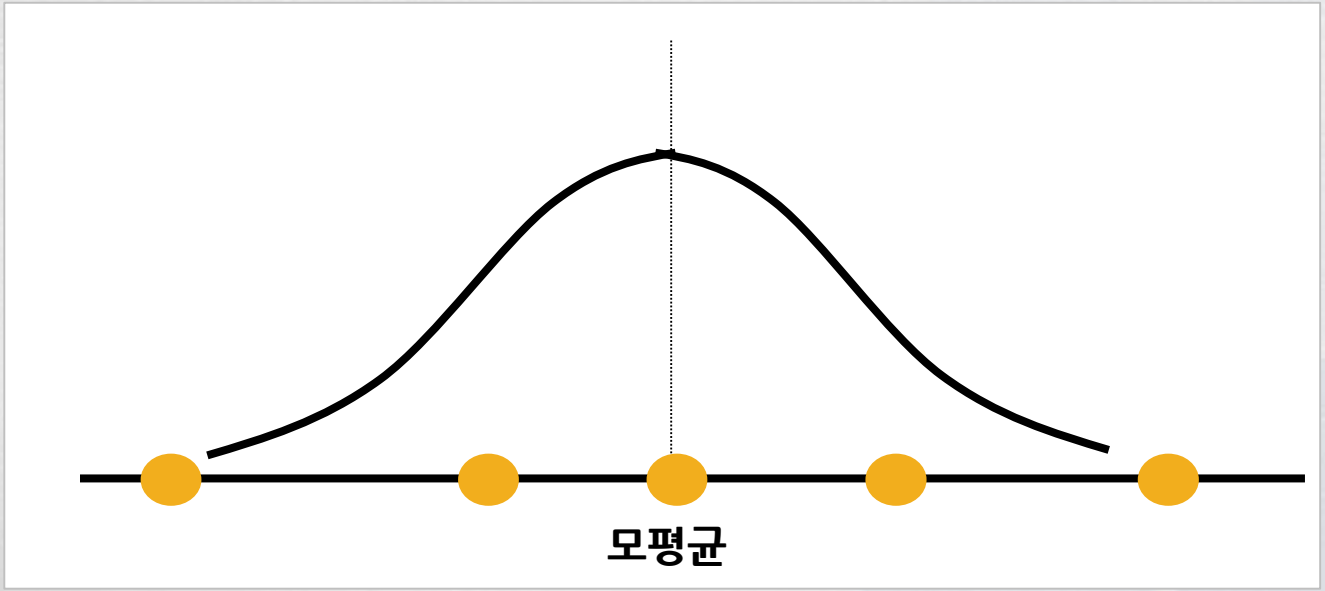
다. 바람직한 추정량의 기준

기준

불편성	E(추정량) = 모수
유효성 (최소분산)	추정량의 분산(표준편차)이 작을수록 더 정확한 추정량이라고 봄 평균제곱오차가 작을수록 좋은 추정량
일치성	샘플의 수가 클수록 점차 모수에 가까워짐 샘플의 크기가 커질수록 평균제곱오차가 작아짐

다. 바람직한 추정량의 기준

- 기준



LESSON 02

점추정

가. 점추정의 의미

점추정

- 모수를 하나의 값으로 추정
- 점추정치가 모수와 정확하게 일치할 가능성은 거의 없음 (평균적으로 일치)

점추정치

➡ 점추정으로 추정된 수치

나. 모평균의 점추정

모평균의 추정량

$$\overline{X}=\frac{\sum X_i}{n}$$

$$SE(\overline{X}) = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

나. 모평균의 점추정

모평균의 추정량

예제

W대학교 학생들의 토익평균점수를 알아보기 위해 100명의 학생을 임의로 추출하여 조사한결과 평균점수가 520점이고 표준편차가 700이었다.

전체학생들의 평균점수의 추정값은?

풀이

표본평균의 값이 모평균의 추정치이므로 520

나. 모평균의 점추정

모평균의 추정량

예제

W대학교 학생들의 토익평균점수를 알아보기 위해 100명의 학생을 임의로 추출하여 조사한결과 평균점수가 520점이고 표준편차가 700이었다.

표준오차의 추정값은?

풀이

$$SE(\overline{X}) = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{700}{\sqrt{100}} = 70$$

다. 모분산과 모표준편차의 점추정

모분산의 추정량

표본분산	$S^2 = \dfrac{\sum(X - \overline{X})^2}{n - 1}$

모표준편차의 추정량

표본표준편차	$S^2 = \sqrt{S^2}$

다. 모분산과 모표준편차의 점추정

예제

다음은 어떤 신형자동차의 1리터당 주행거리를 조사한 자료이다. 이로부터 모집단에 속하는 자동차의 연비의 분산과 표준편차를 추정하시오.

14.0, 14.2, 15.1, 13.7, 14.5, 15.6, 14.8, 15.1, 13.5, 15.8

풀이

$$S^2 = \frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n-1} = \frac{5.521}{9} = 0.6131$$

$$S^2 = \sqrt{S^2} = 0.783$$

라. 모비율의 점추정

- 모비율 p의 추정량 - 표본비율

$$\hat{P} = \frac{x}{n}$$

$$SE(\hat{P}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

라. 모비율의 점추정

- 모비율 p의 추정량 - 표본비율

예제

통계청 자료에 의하면 전국적인 실업률은 7.8%이다.
서울시의 YMCA에서 취업 적령인 사람들 중 1,600명을 임의로 추출하여 조사한 결과 960명이 실업자였다. 모비율의 추정치를 구하시오.

풀이

찬성률의 추정값인 표본비율은

$$\hat{P} = \frac{x}{n} = \frac{960}{1{,}600} = 0.6$$

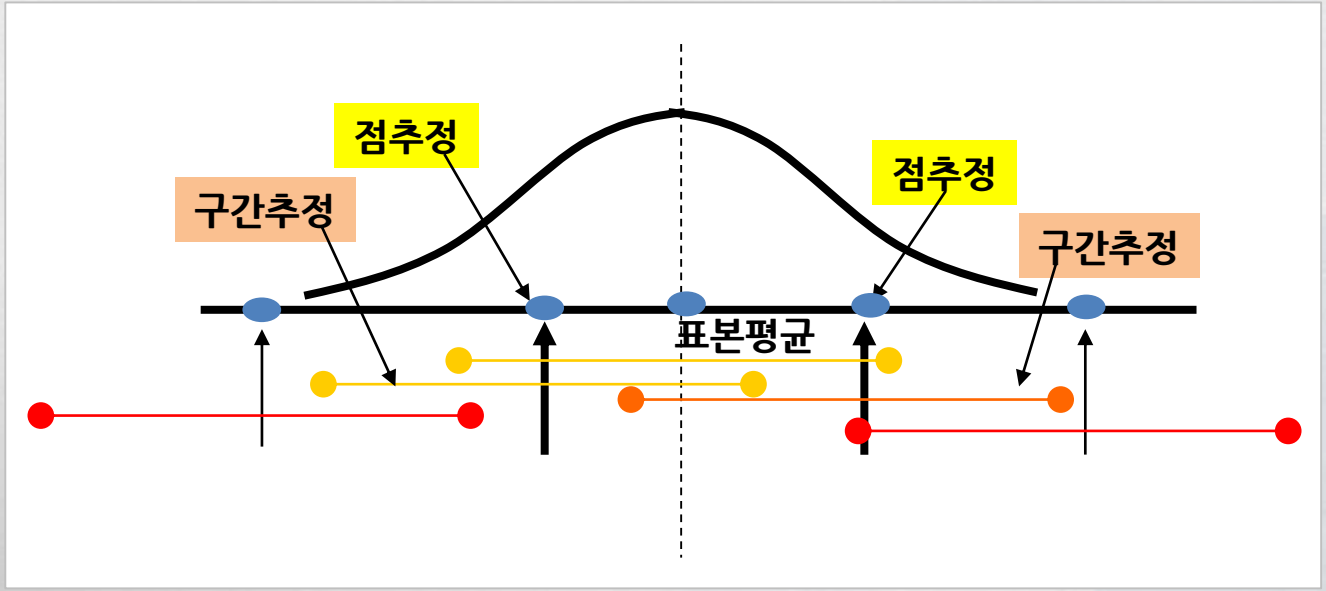
LESSON 03

구간추정

가. 구간추정의 의미

구간추정

- 모수가 포함될 구간을 추정



나. 구간추정의 필요성

점추정의 장점

- 매우 간단하고 바람직한 추정량

점추정의 단점

- 그 추정이 얼마나 정확한지 말해주지 못함
- 표본조사에는 항상 오차가 존재하지만 점추정은 표본오차에 대한 아무런 정보를 제공하지 못함

- 구간추정은 점추정의 단점을 보완
- 모수가 포함되어 있을 거라고 보이는 구간을 추정하는 것이 가능성이 높음

다. 구간추정의 원리

점추정과 달리 두 개의 실수로 된 구간을 형성하여 모수를 추정

- 가령 모평균을 구간추정 할 때 표본평균을 중심으로 일정한 간격을 두어 모수를 추정

구간의 최저점과 최고점을 구간추정량

$$L \leq \mu \leq U$$

- L은 구간의 하한치, U는 구간의 하한치

다. 구간추정의 원리

구간추정은 추정의 정확성을 확률로 표시

- 구간추정량 L과 U사이의 구간이 모수인 μ를 포함할 확률을 표시
- 신뢰수준

라. 구간추정의 원리

- 구간추정치 자체가 표본을 기초로 모수가 있을 범위를 추정한 것이기 때문에 표본이 어떻게 뽑히느냐에 따라 구간추정치의 범위는 달라짐
- 구간추정치를 구했을 때 이 범위에 모수가 들어있을 확률이 100%라고 말할 수 없음
- 구간추정치를 구했을 때 모수가 이 구간범위에 들어있을 확률이 얼마나 되는가 하는 것- 신뢰수준
- 이 신뢰수준하에서 구간추정치를 신뢰구간이라 표현
- 신뢰수준이 높을수록 신뢰구간은 넓어짐

마. 구간추정의 과정

1. 확률표본 $X_1, X_2 \cdots X_n$을 추출하여 통계량을 계산
2. 신뢰수준을 설정함
3. ①과 ②에서 구해진 표본통계량과 신뢰수준을 기준으로 모수의 참값이 속할것으로 추정되는 신뢰하한과 신뢰상한을 계산한 다음에 신뢰구간을 설정함

마. 구간추정의 과정

예제

유기농 된장을 판매하고 있는 w식품은 이번에 유기농 청국장을 출시하였다. 출고담당자가 무작위로 40개의 제품을 추출하여 제품의 평균무게를 측정하였더니 평균 2.5kg, 표준편차 0.3kg으로 나타났다. 95%신뢰수준하에서 평균무게를 측정한 결과 2.407kg에서 2.593kg이다.
즉, w식품의 유기농 청국장의 평균무게는 2.407kg에서 2.593kg사이일 확률이 95%이다.

풀이

95%신뢰수준하에서 평균무게를 측정한 결과 2.407kg에서 2.593kg이다.

즉, w식품의 유기농 청국장의 평균무게는 2.407kg에서 2.593kg사이일 확률이 95%이다.

마. 구간추정의 과정

예제

A회사 사내복지시스템 개선안에 대해 임직원들의 의견을 확인하고 싶은 K대표는 해당사안에 대해 임직원들의 찬성율을 조사하였다. 전체 임직원 중 1,000명을 무작위로 추출하여 조사한 결과 그 중 550명이 찬성해 95% 신뢰수준하에서 0.519에서 0.581 사이가 된다.즉 개선안 찬성률이 51.9%에서 58.1%사이일 확률이 95%이다.